第三章习题答案

3-1 解：利用 $\vec{J}=\gamma\vec{E}$

$$\because \vec{E}=-\nabla\varphi=-\left(\frac{\partial\varphi}{\partial r}\vec{e}_r+\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\vec{e}_\theta+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}\vec{e}_\phi\right)=\frac{1}{r}\varphi_0\sin\theta\vec{e}_\theta$$

$$\therefore \vec{J}=\gamma\vec{E}=\frac{\gamma}{r}\varphi_0\sin\theta\vec{e}_\theta$$

3-2 球形电容器内半径 R_1，外半径 R_2，中间的非理想介质有电导率 γ。已知两极间电压为 U，求：

（1）两球面之间任意点的 $\vec{E},\vec{J},\varphi$

（2）漏电导（并与球形电容器的电容公式作比较）。

解：（1）在非理想介质中电位分布满足拉普拉斯方程，由球坐标中的拉普拉斯方程（只和 r 有关）为：

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r})=0$$

解得：$$\varphi=-\frac{c_1}{r}+c_2 \qquad (1)$$

边界条件：$$\begin{cases}\phi|_{R_1}=U,\\ \phi|_{R_2}=0,\end{cases} \qquad (2)$$

式（2）代入式（1）得：$c_1=\dfrac{R_1R_2U}{(R_1-R_2)},c_2=\dfrac{R_1U}{(R_1-R_2)}$

所以：$$\phi=\frac{-R_1R_2U}{(R_1-R_2)}\cdot\frac{1}{r}+\frac{R_1U}{(R_1-R_2)}$$

$$\because \quad \vec{E}=-\nabla\varphi \quad , \qquad \therefore \quad \vec{E}=\frac{-R_1R_2U}{(R_1-R_2)}\cdot\frac{1}{r^2}\vec{e}_r$$

$$\vec{J}=\gamma\vec{E}=\frac{-\gamma R_1R_2U}{(R_1-R_2)}\cdot\frac{1}{r^2}\vec{e}_r$$

（2） $$\because \quad G=\frac{I}{U}, \qquad 又 \qquad I=\int_S\vec{J}\bullet d\vec{s}=\frac{-\gamma R_1R_2U}{(R_1-R_2)}\cdot\frac{1}{r^2}\cdot4\pi r^2=\frac{-4\pi\gamma R_1R_2U}{(R_1-R_2)}$$

$$\therefore G=\frac{I}{U}=\frac{-4\pi\gamma R_1R_2}{(R_1-R_2)}$$

3-3 解：

（1）设内外导体之间电压为 U，电流为 I，由对称性可知，电流沿径向且为球对称。

$$\vec{J}=\frac{I}{4\pi r^2}\vec{e}_r, R_1\le r\le R_2$$

$$\vec{E}_1=\frac{\vec{J}}{\gamma_1}=\frac{I}{4\pi\gamma_1 r^2}\vec{e}_r, R_1\le r\le R_0$$

$$\vec{E}_2=\frac{\vec{J}}{\gamma_2}=\frac{I}{4\pi\gamma_2 r^2}\vec{e}_r, R_0\le r\le R_2$$

已外球壳为点位参考点，则在 $R_0\leqslant r\leqslant R_2$ 的区域内，

$$\varphi_2=\int_r^{R_2}\vec{E}_2\square d\vec{r}=\int_r^{R_2}\frac{I}{4\pi\gamma_2 r^2}dr=\frac{I}{4\pi\gamma_2}(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_2})$$

在 $R_1\le r\le R_0$ 的区域内，

$$\varphi_1=\int_r^{R_0}E_1dr+\int_{R_0}^{R_2}E_2dr=\frac{I}{4\pi\gamma_1}(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_0})+\frac{I}{4\pi\gamma_2}(\frac{1}{R_0}-\frac{1}{R_2})$$

电流可以根据 $U=\int_{R1}^{R_0}\frac{I}{4\pi\gamma_1 r^2}dr+\int_{R_0}^{R_2}\frac{I}{4\pi\gamma_2 r^2}dr$ 计算得出。

（2）当 $r=R_1$ 时，$\varphi_1=U$，球形电容器的漏电导为

$$G=\frac{I}{U}=\frac{4\pi\gamma_1\gamma_1 R_0R_1R_2}{(R_2-R_0)R_1\gamma_1+(R_0-R_1)R_2\gamma_2}=1.62\times10^{-10}\ \ \mathrm{S}$$

3.4 解：

（1）以弧片圆心为原点建立圆柱坐标系，因为 $\gamma_{电极}\square\ \gamma_1$，电极表面可以视为等位面，由对称性分析，电流密度沿 $\vec{e}_\phi$ 方向，即垂直于电极表面，而等位线垂直于 $\vec{E}$ 线（即 $\vec{J}$ 线），φ 分布和坐标 z 无关，等位线分布和 ρ 坐标无关。将系统分为两个均匀的导电媒质区域，其边值问题为：

$$\nabla^2\varphi_1=\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\varphi_1}{\partial\phi^2}=0 \quad (\mathrm{R}_1\le\rho\le\mathrm{R}_2,\frac{\pi}{4}\le\phi\le\frac{\pi}{2})$$

$$\nabla^2\varphi_2=\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\varphi_2}{\partial\phi^2}=0 \quad (\mathrm{R}_1\le\rho\le\mathrm{R}_2,0\le\phi\le\frac{\pi}{4})$$

边界条件：

$$\varphi_1|_{\phi=\frac{\pi}{2}}=U$$

$$\varphi_2|_{\phi=0}=0$$

分界面条件：

$$\varphi_1|_{\phi=\frac{\pi}{4}}=\varphi_2|_{\phi=\frac{\pi}{4}}$$

$$\gamma_1\frac{\partial\varphi_1}{\partial\phi}|_{\phi=\frac{\pi}{4}}=\gamma_1\frac{\partial\varphi_2}{\partial\phi}|_{\phi=\frac{\pi}{4}}$$

解得其通解为：

$$\varphi_1=C_1\phi+C_2$$

$$\varphi_2=C_3\phi+C_4$$

利用边界条件，得到的定系数为：

$$C_1=\frac{U}{\frac{\pi}{4}(1+\frac{\gamma_1}{\gamma_2})}=\frac{4\gamma_2U}{\pi(\gamma_1+\gamma_2)}$$

$$C_2=U-\frac{\pi}{2}C_1=\frac{(\gamma_1-\gamma_2)U}{(\gamma_1+\gamma_2)}$$

$$C_3=\frac{\gamma_1}{\gamma_2}C_1=\frac{4\gamma_1U}{\pi(\gamma_1+\gamma_2)}$$

$$C_4=0$$

所以，弧片内的点位分布为：

$$\varphi_1=\frac{4\gamma_2U}{\pi(\gamma_1+\gamma_2)}\phi+\frac{(\gamma_1-\gamma_2)U}{(\gamma_1+\gamma_2)}$$

$$\varphi_2=\frac{4\gamma_1U}{\pi(\gamma_1+\gamma_2)}\phi$$

（2）$\vec{E}=-\nabla\varphi=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}\vec{e}_\phi$

根据分界面上电流密度的衔接条件：$J_{1n}=J_{2n}$

可以得到：$\vec{J}=\gamma_1\vec{E}_1=\gamma_2\vec{E}_2=-\frac{C_1\gamma_1}{\rho}\vec{e}_\phi=-\frac{C_2\gamma_2}{\rho}\vec{e}_\phi$

弧片内的总电流：

$$I=\int_S \vec{J}\cdot d\vec{S}=\int_{R_1}^{R_2}\frac{C_1\gamma_1}{\rho}hd\rho=\frac{4\gamma_1\gamma_2 hU}{\pi\left(\gamma_1+\gamma_2\right)}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

弧片的电阻：$R=\dfrac{U}{I}=\dfrac{\pi\left(\gamma_1+\gamma_2\right)}{4\gamma_1\gamma_2 h\ln\dfrac{R_2}{R_1}}$

（3）利用分界面上的衔接条件$J_{1n}=J_{2n}$，电流在分界面上保持连续，没有突变。

因$\gamma_1E_{1n}=\gamma_2E_{2n},\gamma_1\neq\gamma_2$，故电场强度在分界面上不连续，有突变。又因为两种导电媒质的介电常数可以视为ε_0，故，电位移矢量不连续，有突变。

（4）$\because D_{2n}-D_{1n}=\delta$

$$E_{1n}=-\frac{C_1}{\rho},E_{2n}=-\frac{C_2}{\rho}$$

$$\therefore\delta=\frac{4\varepsilon_0(\gamma_1-\gamma_2)U}{\pi\left(\gamma_1+\gamma_2\right)\rho}$$

（5）

$$\begin{aligned}P&=\int_{V_1}\overrightarrow{J_1}\cdot\overrightarrow{E_1}dV+\int_{V_2}\overrightarrow{J_2}\cdot\overrightarrow{E_2}dV\\&=\int_{R_1}^{R_2}\frac{16(\gamma_1+\gamma_2)\gamma_1\gamma_2U^2}{\pi^2(\gamma_1+\gamma_2)^2\rho^2}\cdot\frac{\pi}{4}\rho\cdot hd\rho\\&=\frac{4(\gamma_1+\gamma_2)\gamma_1\gamma_2U^2}{\pi(\gamma_1+\gamma_2)^2}\ln\frac{R_2}{R_1}\end{aligned}$$

3.5 由于盐水溶液的电导率远远大于橡胶的电导率，因此电压主要降在橡胶上。设电缆的内导体半径为 a，橡胶的外表面半径为 b，内外电压为 200V。假设橡胶内的漏电流为 I，有电缆的轴对称性得：

$$I=\int_S\vec{J}\cdot d\vec{S}=2\pi\rho lJ$$

$$J=\frac{I}{2\pi l\rho}$$

$$E=\frac{J}{\gamma}=\frac{I}{2\pi\gamma\rho l}$$

$$U=\int_l\vec{E}\cdot d\vec{l}=\frac{I}{2\pi\gamma l}\ln\frac{b}{a}$$

由此可得：$\rho_r = \frac{1}{\gamma} = \frac{2\pi lU}{I \ln b/a}$ =2.72×10^{12} Ω·m

3.6 解：

根据解得唯一性定理，在保证边界条件不变的情况下，利用镜像法，在距陡壁右侧 h 处，对称的引出接地半球的镜像。由于 2h>>R，可以近似认为两半球电流的径向分布均匀，电流终止于无限远处，由此可得：

$$\vec{E} = \frac{I}{2\pi\gamma r_1^2}\vec{e}_{r_1} + \frac{I}{2\pi\gamma r_2^2}\vec{e}_{r_2}$$

式中的 r_1 何 r_2 分别为接地中心和它的镜像的中心到土壤内任意一点的距离，$\vec{e}_{r_1}$、$\vec{e}_{r_2}$ 分别为该距离连线上的单位矢量。已无限远处为点位参考点，半球的点位为

$$\varphi = \frac{I}{2\pi\gamma R} + \frac{I}{2\pi\gamma 2h}$$

半球电极的接地电阻为：$R = \frac{\varphi}{I} = \frac{I}{2\pi\gamma}\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{2h}\right) = 53.87\Omega$

3-7 一个由钢条组成的接地系统，已知其接地电阻为100Ω，土壤的电导率$\gamma = 10^{-2}\ S/m$，设有短路电流 500 A 从钢条流入地中，有人正以 0.6 m 的步距向此接地系统前进，前足距钢条中心 2 m ，试求跨步电压。

解：可将接地系统用半球形接地系统代替，首先求出土壤中的电流密度，选用球坐标，通过半球进入土壤的电流密度为

$$\vec{J} = \frac{I}{2\pi r^2}\vec{e}_r \qquad \text{电场强度为} \quad \vec{E} = \frac{I}{2\pi\gamma r^2}\vec{e}_r$$

所以跨步电压：

$$U = \int_2^{2+0.6} \vec{E} \bullet d\vec{l} = \frac{I}{2\pi\gamma}\int_2^{2+0.6} \frac{1}{r^2}\, dr = \frac{500}{2\pi\times 10^{-2}}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2.6}\right) = 9.182\times 10^2 \quad \text{V}$$

